Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Да се намери най-малкото естествено число n, за което числото n^2-n+11 се разлага в произведение на точно четири (не непременно различни) прости множители.

Решение. Числото n^2-n+11 не се дели на 2 за никое цяло n. Това се вижда от представянето $n^2-n+11=n(n-1)+11$. Ще покажем, че n^2-n+11 не се дели още и на 3,5 и 7 за никое естествено n. За удобство използуваме представянето $4\left(n^2-n+11\right)=(2n-1)^2+43$. Известно е, че квадратите са сравними с 0 и 1 по модул 3, с $0,1,4$ по модул 5, с $0,1,2,4$ по модул 7. Тъй като $43\equiv 1(\mathrm{mod}3)$, $43\equiv 3(\mathrm{mod}5)$ и $43\equiv 1(\mathrm{mod}7)$, числото $(2n-1)^2+43$ не се дели на 3,5 и 7.

От казаното дотук следва, че най-малкият прост делител на целите числа от вида n^2-n+11 е 11 . Тъй като $\varphi(x)=x^2-x+11$ е растяща функция при $x\geqq 1$, търсената най-малка стойност на n е онази, за която n^2-n+11 е възможно наймалко и се представя като произведение на четири прости числа, не по-малки от 11. Най-малкото такова произведение е 11^4, но от него не се получава решение, понеже уравнението $n^2-n+11=11^4$ няма цели корени. Следващата възможност е $n^2-n+11=11^3.13$. Това уравнение има цял корен $n=132$, защото

$$11^3.13-11=11\left(11^2.13-1\right)=11\left(11\left(12^2-1\right)-1\right)=$$
$$=11\left(11.12^2-12\right)=11.12.(11.12-1)=132.131$$

Следователно търсеното естествено число е $n=132$.

Задача 2. Нека $f(x)$ е полином от втора степен с реални корени, които лежат в интервала $[-1,1]$. Да се докаже, че ако най-голямата стойност на $|f(x)|$ в интервала $[-1,1]$ е равна на 1, то най-голямата стойност на $|f'(x)|=1$ в интервала $[-1,1]$ е не по-малка от 1.

Решение. Нека $f(x)=ax^2+bx+c$, като без ограничение можем да считаме, че $a>0$. Най-голямата стойност на $|f(x)|$ може да се достига или в краищата на интервала (тогава $f(1)=1$ или $f(-1)=1$), или в точката $y=\dfrac{x_1+x_2}{2}$, където x_1 и x_2 са корените на $f(x)$ (тогава $f(y)=-1$).

Нека например $f(1)=1$. Тогава, тъй като $f(x)=a\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right)$ и $f'(x)=a\left(x-x_1\right)+a\left(x-x_2\right)$, получаваме

$$f'(1)=\frac{f'(1)}{f(1)}=\frac{1}{1-x_1}+\frac{1}{1-x_2}\geqq\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

Случаят $f(-1)=1$ е аналогичен. Нека сега $f(y)=-1$. Имаме

$$\frac{f(1)-f(y)}{1-y}\geqq\frac{1}{1-y},\quad\frac{f(-1)-f(y)}{1+y}\geqq\frac{1}{1+y},$$

защото $f(1)\geqq 0$ и $f(-1)\geqq 0$. Ясно е, че поне едно от числата $-\dfrac{1}{1-y}$ и $\dfrac{1}{1+y}$ е не по-малко от 1. Нека например $\dfrac{1}{1-y}\geqq 1$. Тогава от неравенството $\dfrac{f(1)-f(y)}{1-y}\geqq 1$ получаваме $\dfrac{a+b+c-ay^2-by-c}{1-y}\geqq 1$ или $a(1+y)+b\geqq 1$. Но $f'(1)2a+b\geqq a(1+y)+b$, т. е. $f'(1)\geqq 1$. С това задачата е решена.

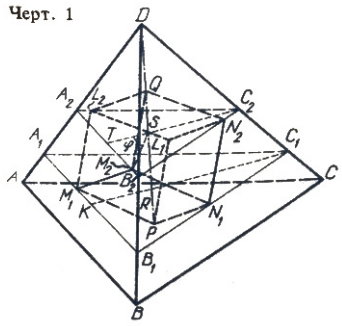
Случаят $f(y)=-1$ може да се сведе непосредствено към един от случаите $f(1)=1$ и $f(-1)=1$ (ако например $0\leqq f(-1)\leqq f(1)<1$, достатъчно е да се разгледа квадратният тричлен $g(x)=f(x)+1-f(1)$ и за него да се приложи доказаното в първата част на решението).

Свалено от Klasirane.com

Задача 3. Даден е правилен тетраедър с ръб 1. Да се намери максималният обем на куб, разположен в тетраедъра, един от телесните диагонали на който лежи върху височината на тетраедъра.

Решение. Нека DP е височината на тетраедъра $ABCD$. Без ограничение можем да считаме, че P е връх на куба, а срещуположният му връх върху DP е Q. Останалите 6 върха на куба могат да се разделят на две тройки $(M_1, N_1, L_1), (M_2, N_2, L_2)$ така, че равнините $\alpha = (L_1, M_1, N_1)$ и $\beta = (L_2, M_2, N_2)$ са успоредни на равнината (ABC) (черт. 1).

Черт. 1



Нека $A_1 = \alpha \cap DA, B_1 = \alpha \cap DB, C_1 = \alpha \cap DC$, $R = \alpha \cap DP$, $\beta \cap DA = A_2$, \$beta $\cap DB = B_2, \beta \cap DC = C_2, \beta \cap DP = S$.

Означаваме $PR = RS = SQ = x$.

Тогава $M_1P = x\sqrt{3}, M_1N_1 = M_2N_2 = x\sqrt{6}$ и освен това непосредствено намираме $A_1B_1 = 1 - \dfrac{\sqrt{6}}{2}x$, $A_2B_2 = 1 - \sqrt{6}x$.

Тъй като S е центърът на двата равностранни триъгълника $A_2B_2C_2$ и $M_2N_2L_2$, а R - на $A_1B_1C_1$ и $M_1N_1L_1$, можем да приемем, че M_1 и M_2 са съответно в триъгълниците A_1RB_1 и A_2SB_2. Нека $C_1R \cap A_1B_1 = K$ и $C_2S \cap A_2B_2 = T$. Тогава, ако означим $\angle TSM_2 = \varphi$, то $\angle KRM_1 = 60^\circ - \varphi$. Оттук имаме $SM_2 \leqq \dfrac{ST}{\cos\varphi}$ и $RM_1 \leqq \dfrac{RK}{\cos(60^\circ - \varphi)}$. Ето защо за едно положително число x съществува куб с ръб $x\sqrt{3}$, който има желаното свойство тогава и само тогава, когато съществува ъгъл φ, за който $\cos\varphi \leqq \dfrac{ST}{SM_2}$ и $\cos(60^\circ - \varphi) \leqq \dfrac{RM_1}{,}$ т. е. $\cos\varphi \leqq \leqq \dfrac{1}{2x\sqrt{6}} - \dfrac{1}{2}$ и $\cos(60^\circ - \varphi) \leqq \dfrac{1}{2x\sqrt{6}} - \dfrac{1}{4}$.

Последното условие е изпълнено точно когато

$$x \leqq \frac{1}{2\sqrt{6}\left(\frac{1}{2} + \cos\varphi\right)} = f(\varphi) \text{ и } x \leqq \frac{1}{2\sqrt{6}\left(\frac{1}{4} + \cos(60^\circ - \varphi)\right)} = g(\varphi),$$

т. е. когато $x \leqq \min(f(\varphi), g(\varphi))$. Вече е ясно, че търсената най-голяма стойност на x съвпада с най-голямата стойност на функцията $h(\varphi) = \min(f(\varphi), g(\varphi))$ в интервала $[0^\circ, 60^\circ]$. Тъй като f е растяща, а g - намаляваща функция в този интервал и $f(0^\circ) < g(0^\circ), f(60^\circ) > g(60^\circ)$, максимумът на h се достига единствено когато $f(\varphi) = g(\varphi)$, т. е. когато $\dfrac{1}{2} + \cos\varphi = \dfrac{1}{4} + \cos(60^\circ - \varphi)$.

Единственото решение φ_0 на това уравнение в $[0^\circ, 60^\circ]$ е такова, че $\cos\varphi_0 = \dfrac{3\sqrt{5} - 1}{8}$. Следователно най-голямата възможна стойност на x е $x_0 = = \dfrac{1}{2\sqrt{6}\left(\frac{1}{2} + \cos\varphi_0\right)} = \dfrac{\sqrt{10} - \sqrt{2}}{6\sqrt{3}}$, а най-големият куб, който може да се разположи в тетраедъра по описания начин, има ръб с дължина

$$a = x_0\sqrt{3} = \frac{\sqrt{10} - \sqrt{2}}{6} \approx 0,291344.$$

Забележка. Най-големият куб, който въобще може да се разположи в тетраедъра, е с дължина на ръба $\dfrac{6}{6 + 4\sqrt{3} + 3\sqrt{6}} \approx 0,295907$, а ако поставим и допълнителното условие всяка стена на тетраедъра да съдържа ръб на куба, дължината на ръба на този куб е $\dfrac{2 - \sqrt{2}}{2} \approx 0,292829$. Ясно е, че тези резултати се съпбщават, защото е препоръчително читателя да ги докаже самостоятелно.

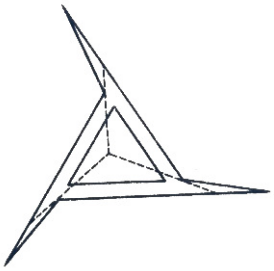
Свалено от Klasirane.com

Задача 4. Да се намери най-малкото естествено число $n \geqq 3$, за което съществуват $n-$ъгълник и такава точка в него, че ако поставим светлинен източник в тази точка, върху всяка страна на $n-$ъгълника да има неосветена точка. Да се докаже, че за така намерената стойност на n в произволен $n-$ъгълник съществуват две такива точки, че ако поставим светлинни източници в тях, всички точки на $n-$ъгълника ще бъдат осветени.

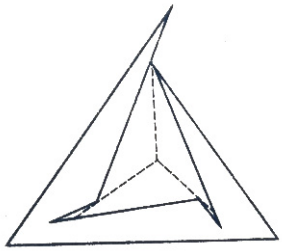
Решение. Където и да поставим светлинен източник в триъгълника, всички негови страни ще са осветени. От всяка вътрешна точка в произволен четириъгълник поне две от страните му се осветяват, защото четириъгълникът се разделя с помощта на един от диагоналите си на два триъгълника. Нека $n = 5$, Ще покажем, че от всяка точка в произволен петоъгълник се осветява поне една от страните му. Последното следва от факта, че в произволен петоъгълник има диагонал, който го разделя на триъгълник и четириъгълник и е достатъчно да приложим доказаното за случаите $n = 3$ и $n = 4$. Едно по-общо твърдение, което се използва във втората част на решението, е следното: във всеки многоъгълник съществуват непресичащи се диагонали, които го разделят на триъгълници без общи вътрешни точки. Доказателството предоставяме на читателя.

При $n = 6$ построяваме следния пример (черт. 2). Ясно е, че от центъра на равностранния триъгълник не се осветява никоя от страните на построения шестоъгълник. На черт. 3 е показан пример на многоъгълник и точка извън него, от която не се осветява нито една от страните му.

Черт. 2



Черт. 3



За да докажем втората част на задачата, ще използваме, че ако даден $n-$ъгълник по някакъв начин е разделен на триъгълници посредством някои от диагоналите си, върховете на тези триъгълници могат да се номерират с числата $1, 2, 3$ така, че върховете на всеки от получените триъгълници да са номерирани с различни числа. Това твърдение се доказва лесно с индукция. При $n = 3$ то е очевидно. Да предположим, че то е вярно за всеки $k-$ъгълник, където $k \leqq n$. В произволно разделяне на един $(n + 1)$-ъгълник на триъгълници има диагонал, който го разделя на два многоъгълника, всеки от които има по-малко от $n + 1$ страни. За тях прилагаме индуктивното предположение (как?).

Ако имаме произволен шестоъгълник и върховете му са номерирани по посочения начин с $1, 2, 3$, без ограничение можем да считаме, че числото 1 се среща наймалък брой пъти, т. е. то е написано в не повече от два върха на шестоъгълника. Ясно е, че ако във всеки връх, номериран с 1, поставим светлинен източник (тези върхове са най-много два), целият шестоъгълник ще бъде осветен, защото всеки триъгълник от разделянето на шестоъгълника се осветява от връх, номериран с 1.

Задача 5. Дадени са окръжност k и точка A, която не лежи на k. Нека B е произволна точка от k, а M е такава точка, че $AM : AB = m$ и $\angle BAM = \alpha$, където m и α са дадени. Да се намери множеството, което описва точката M, когато B описва окръжността k.

Решение. Преди всичко ще отбележим, че за всяка точка $B \in k$ в равнината съществуват точно две точки M_1, M_2, за които $AM_i : AB = m$ и $\angle BAM_i = \alpha (i = 1, 2)$. Нека $r_1(A, \alpha)$ и $r_2(A, -\alpha)$ са съответно ротациите с център A на ъгли α и - α, а $h(A, m)$ е хомотетията с център A и коефициент m. От условието следва, че изображението $h \circ r_1$ преобразува точката B в едната от точките M_1

Свалено от Klasirane.com

и M_2. Нека например $B \xrightarrow{h\circ r_1} M_1$. Тогава $B \xrightarrow{h\circ r_2} M_2$, следователно търсеното множество съвпада с обединението на образите на k при $h\circ r_1$ и $h\circ r_2$. Но r_1 и r_2 са еднаквости, а h - подобност, така че $h\circ r_1$ и $h\circ r_2$ са подобности. Тъй като всяка подобност преобразува окръжност в окръжност, търсеното множество се състои от точките на окръжностите $k_1 = (h\circ r_1)(k)$ и $k_2 = (h\circ r_2)(k)$. Очевидно k_1 и k_2 имат радиус с дължина mR и центрове съответно $(h\circ r_1)(O)$ и $(h\circ r_2)(O)$, където O и R са съответно центърът и радиусът на k.

Задача 6. Нека $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ е безкрайна редица от реални числа, за която $a_{n+1} \leqq \left(1+\frac{k}{n}\right) a_n - 1$ за $n = 1, 2, \ldots$, където $0 < k < 1$. Да се докаже, че съществува естествено число t, такова че $a_t < 0$.

Решение. Да допуснем, че всички членове на $\{a_n\}$ са неотрицателни. Тогава, тъй като $k < 1$, за всяко $n = 1, 2, \ldots$ е изпълнено неравенството

$$a_{n+1} \leqq \left(1+\frac{k}{n}\right) a_n - 1 < \left(1+\frac{1}{n}\right) a_n - 1.$$

Разделяме на $n+1$ и получаваме

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} < \frac{a_n}{n} - \frac{1}{n+1}, n = 1, 2, \ldots$$

Оттук по индукция непосредствено следва, че

$$\frac{a_n}{n} < a_1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right), n = 2, 3, \ldots$$

Тъй като $\frac{a_n}{n} \geqq 0$ за всяко $n \geqq 1$, редицата с общ член $S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, $n \geqq 2$, е ограничена отгоре от числото a_1. Тъй като $\{S_n\}$ е монотонно растяща и ограничена отгоре, тя е сходяща. Нека $S = \lim_{n\to\infty} S_n$. Тогава $\lim_{n\to\infty} S_{2n} = S$, така че редицата с общ член $S_{2n} - S_n$ е сходяща и има граница 0. Това обаче не е възможно, понеже за всяко $n \geqq 2$ е в сила неравенството

$$S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

Полученото противоречие показва, че в редицата $\{a_n\}$ има отрицателни членове.

С това задачата е решена.

Свалено от Klasirane.com